



Faculté des Sciences
Département de Physique

Année universitaire 2025 – 2026

SERIE III DE MECANIQUE DU SOLIDE
(Cinétique du solide)

EXERCICE I : Déterminer de deux façons différentes (directement et à l'aide des théorèmes de Guldin) le centre de masse des solides suivants :

1. Un demi-cercle homogène de rayon R
2. Un quart de disque homogène de rayon R .
3. Un demi-disque homogène de rayon R .

EXERCICE II :

1. Déterminer le centre de masse d'une demi-boule (demi-sphère pleine) homogène, de masse m , de rayon R et de centre C .
2. Déterminer le centre de masse d'un cône creux homogène, de masse M , de hauteur h et de base circulaire de rayon R .
3. En déduire le centre de masse du solide formé par le cône de la deuxième question surmonté de la demi-boule de la première question.

EXERCICE III :

1. Trouver le moment d'inertie d'une tige homogène de longueur $2l$ par rapport à un axe qui lui est perpendiculaire et passant par le centre de masse.
2. En déduire son moment d'inertie par rapport à un axe passant par :
 - L'une des deux extrémités de la tige.
 - Un point de la tige distant de $l/2$ d'une extrémité.

EXERCICE IV : Considérons un disque homogène de rayon R et de masse M ,

1. Déterminer directement son moment d'inertie par rapport à son centre.
2. En déduire son moment d'inertie par rapport à l'un de ses diamètres.

EXERCICE V : On enlève un petit disque de rayon a et de centre I dans un grand disque homogène de rayon R ($R > a$), de centre O . Le solide obtenu est une couronne circulaire excentrique de masse M . On désigne par d la distance entre les deux centres ($OI=d$).

1. Déterminer la position du centre de masse du solide ainsi obtenu.
2. que devient ce résultat si $a=R/2$?
3. Déterminer le moment d'inertie du solide par rapport à la droite passant par les deux centres. Que devient ce moment d'inertie si $a=R/2$?

EXERCICE VI : Un solide S homogène est constitué d'un cylindre creux, de masse M , de rayon R et de hauteur h , surmonté par une demi-sphère pleine de même rayon R et de masse m .

1. Déterminer la position du centre de masse du solide S .
2. Trouver la matrice centrale d'inertie pour chacune des deux parties du solide.
3. En déduire la matrice principale d'inertie du solide S au centre O de la base inférieure du cylindre.